



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)
PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 03

Modelación

Problema 1

[I1 2018-2 P2]

Una agencia de publicidad contrató a Pipo para diseñar un álbum de fotografías. Existe un conjunto I de fotografías, donde cada foto $i \in I$ posee un beneficio $b_i > 0$, que representa su belleza, y un costo $c_i > 0$ por comprarla. A Pipo le han exigido formar un álbum de n hojas y, por lo tanto, $2n$ páginas. La agencia desea escoger las fotos que maximicen el beneficio total del álbum sujeto a un presupuesto P . Cuando Pipo llega a la agencia, le muestran la siguiente propuesta de modelo de optimización:

Variables:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{Si la foto } i \in I \text{ es colocada en la página } j \in \{1, 2, \dots, 2n\} \\ 0 & \end{cases} \quad \text{e.o.c}$$

Modelo

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{j=1}^{2n} \sum_{i \in I} b_i x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^{2n} x_{ij} \leq 1 \quad \forall i \in I & (1) \\ & \sum_{j=1}^{2n} \sum_{i \in I} c_i x_{ij} \leq P & (2) \\ & \sum_{i \in I} x_{ij} \leq 4 \quad \forall j \in \{1, 3, 5, \dots, 2n-1\} & (3) \\ & \sum_{i \in I} x_{ij} \leq 1 \quad \forall j \in \{2, 4, 6, \dots, 2n\} & (4) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, \forall j \in \{1, 2, \dots, 2n\} & (5) \end{aligned}$$

Basándose en la información antes entregada, responda:

- (a) Indique claramente en palabras, ¿qué representan las familias de restricciones (1), (2), (3) y (4)? Entregue una explicación coherente para cada una de ellas.

Solución: Las restricciones modelan lo siguiente:

1. Esta restricción se asegura que cada foto se asigne como máximo a una página.
2. Esta restricción modela que el gasto no sobrepase el presupuesto P .
3. En esta restricción se asegura que las páginas impares puedan tener a lo más 4 fotos.
4. Esta restricción modela que las páginas pares puedan tener a lo más 1 foto.
5. Esta última restricción describe la naturaleza de las variables.

- (b) Determine una cota superior en función de n para la máxima cantidad de fotos que puede tener el álbum. Considerando que el beneficio de una foto no depende de la página en que se coloca, explique por qué este problema sería similar a un problema de mochila cuando el número de elementos en el conjunto I es menor que la cota que acaba de determinar.

Solución: Si nos fijamos en las restricciones (3) y (4) podemos observar que cada hoja puede tener a lo más 5 fotos. Lo que nos entrega un total del álbum de $5n$.

Si $|I| < 5n$ la única restricción que limita no seleccionar todas las fotos es (2). El resto solo afecta al orden de las fotos, pero no al objetivo. (Podemos notar que es el problema de la mochila dado que tenemos un espacio máximo y hay que seleccionar según el valor que entrega, limitándonos a un peso que en este caso es un precio)

- (c) La agencia vuelve a analizar su modelo y se da cuenta que no representa correctamente la realidad, pues no modela los beneficios obtenidos por seleccionar determinadas parejas de fotos. Por ello, se agrega un parámetro $d_{ik} \geq 0$, que representa el beneficio adicional si es que la foto $i \in I$ y la foto $k \in I$ son asignadas en la misma página. Ayude a Pipo a incorporar correctamente este aspecto en el modelo. Tiene permitido hacer los cambios que estime necesarios en el modelo entregado inicialmente.

Solución:

■ Parámetros Nuevos

d_{ik} : beneficio adicional para seleccionar la foto $i \in I$ y la foto $k \in I$ en la misma página.

■ Variables Nuevas

$$y_{ikj} = \begin{cases} 1, & \text{si la foto } i \text{ y la foto } k \text{ son asignadas a la página } j \in \{1 \dots 2n\}, \text{ con } i \neq k \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

■ Función objetivo Nueva

$$\text{máx} \sum_{j=1}^{2n} \left(\sum_{i \in I} b_i \cdot x_{ij} + \sum_{\substack{i \in I \\ i < k}} \sum_{k \in I} d_{ik} \cdot y_{ikj} \right)$$

■ Restricciones Nuevas

1. Activación de la nueva variable y_{ikj}

$$\begin{aligned} y_{ikj} &\leq x_{ij} && \forall i, k \in I \quad \forall j \in 2n \\ y_{ikj} &\leq x_{kj} && \forall i, k \in I \quad \forall j \in 2n \end{aligned}$$

2. Naturaleza de las variables

$$y_{ikj} \in \{0, 1\} \quad \forall i, k \in I \quad \forall j \in 2n$$

- (d) Por último, se le comunica a Pipo que para cada foto $i \in I$ existe un subconjunto $K_i \subset I$ de fotos que no pueden asignarse en la misma página ni en la página siguiente a la página en que es colocada la foto $i \in I$. Ayude a Pipo a incorporar correctamente este aspecto en el modelo. Tiene permitido hacer los cambios que estime necesarios en el modelo entregado inicialmente.

Solución:

■ Conjuntos Nuevos

$K_i \subset I$: Subconjunto de fotos que no pueden asignarse en la misma página que la foto $i \in I$.

■ Restricciones Nuevas

1. Fotos que no pueden ir en la misma página ni en la siguiente

$$\begin{aligned} x_{ij} + x_{kj} + x_{k,j+1} &\leq 1 & \forall i \in I, \forall k \in K_i \forall j \in 2n \\ x_{i,2n} + x_{k,2n} &\leq 1 & \forall i \in I, \forall k \in K_i \end{aligned}$$

Problema 2

[I2 2013-2 P5]

Un reconocido cantante ha terminado de escribir nuevas canciones para su próximo disco, y las ha listado en orden alfabético en el conjunto N . La duración de cada canción es conocida, y se encuentra registrada en el parámetro t_i , que indica la duración en minutos de la canción i , para todo $i \in N$.

El sello discográfico de este cantante, luego de escuchar el material, ha decidido agrupar las canciones en diferentes discos, teniendo como requisitos que: cada canción debe ser incluida en un sólo disco, cada disco debe contener un mínimo de R canciones, y la duración de cada disco debe ser a lo más de T minutos. Considere que el nombre de los nuevos discos que se producirán con este nuevo material son conocidos y se encuentran listados en el conjunto D .

Para el diseño de los nuevos discos, se ha realizado un estudio del cual se ha concluido que la valoración que el mercado hará de cada disco medida en probabilidad de compra depende exclusivamente del orden en que las canciones son colocadas en cada disco. En consecuencia, se ha construido el parámetro B_{ij} , que indica la valoración que aporta a un disco el que la canción i esté justo antes que la canción j .

Con la información anterior, formule un modelo de programación lineal entera que permita diseñar los discos de manera que se maximice su valoración en el mercado.

Solución:

■ Conjuntos

$\{i \in N\}$: Canciones

$\{d \in D\}$: Discos

■ Parámetros

T_i : Duración canción i

B_{ij} . Valoración del disco si i esta justo antes que j

■ Variables

$$x_{idj} = \begin{cases} 1, & \text{si la ecuación } i \text{ esta justo antes de la } j \text{ en el disco } d, \text{ con } i \neq j \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

$$y_{id} = \begin{cases} 1, & \text{si la canción } i \text{ esta en el disco } d \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

■ Función Objetivo

$$\text{máx} \sum_{j \in N} \sum_{i \in N} \sum_{d \in D} B_{ij} \cdot x_{ijd}$$

■ Restricciones

1. Toda canción debe estar en un solo disco

$$\sum_{d \in D} y_{id} = 1 \quad \forall i \in N$$

2. Cada disco contiene al menos R canciones

$$\sum_{i \in N} y_{id} \geq R \quad \forall d \in D$$

3. Cada disco tiene una duración máxima de T minutos

$$\sum_{i \in N} t_i \cdot y_{id} \leq T \quad \forall d \in D$$

4. Relación entre variables

$$\sum_{j \in N} x_{ijd} + \sum_{k \in N} x_{kid} \geq y_{id} \quad \forall i \in N \quad \forall d \in D$$

5. Segunda relación entre variables

$$\sum_{j \in N} x_{ijd} + \sum_{k \in N} x_{kid} \leq 2 \cdot y_{id} \quad \forall i \in N, \quad \forall d \in D$$

6. Orden de las canciones dentro de un disco

$$\sum_{d \in D} \sum_{j \in N} x_{ijd} \leq 1 \quad \forall i \in N$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{i \in N} x_{ijd} \leq 1 \quad \forall j \in N$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} x_{ijd} \leq \|N\| - \|D\|$$

7. Naturaleza de las variables

$$x_{ijd} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in N \quad \forall d \in D$$

$$y_{id} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in N \quad \forall d \in D$$



Figura 1: [¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!](#)